Beadandó: Agilis (Scrum) Szoftverfejlesztés, GitHub Project & CI/CD Gyakorlat

Munkamódszer: Páros munka (szükség esetén 3 fős csapatok is alakíthatók)

Konzultáció / Kapcsolattartás: MS Teams (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)

Programnyelv: Tetszőlegesen választható

1. A feladat célja és koncepciója (A Scrum Keretrendszer)

A gyakorlat célja a **Scrum keretrendszerre** épülő agilis szoftverfejlesztési folyamat gyakorlati elsajátítása: a Product Backlog összeállításától a Sprint tervezésen, az iteratív fejlesztésen (Git workflow, Pull Requestek, konfliktuskezelés) és a Sprint Retrospektíven át az automatizált tesztelésig és delivery-ig (GitHub Actions / CI/CD).

A megvalósítandó alkalmazás témája szabadon választható (pl. *koncertjegy-értékesítő rendszer*, *könyvtári kölcsönző*, *receptkezelő* stb.).

- **Komplexitás:** Ne legyen túl bonyolult, de legyen elegendő funkciója ahhoz, hogy több komponensre lehessen bontani.
- **Kódolási mélység:** Ez a feladat a Scrum projektmenedzsmentre és a CI/CD-re fókuszál. A megírt kód lehet a lehető legegyszerűbb mock/vázlat (pl. egy adatbázis-migrációs függvénynek elég annyit tennie, hogy kiírja a konzolra: "Migration finished", a tesztek pedig visszatérhetnek mindig true értékkel).

2. Product Backlog és GitHub Project

1. **Repository es Project Board:** Hozzatok létre egy új GitHub repositoryt, majd ehhez egy kapcsolódó **GitHub Projectet**.
2. **Product Backlog és Ticket fa struktúra építése:**
    a. Bontsátok fel az alkalmazást kisebb feladatokra: hozzátok létre a **Product Backlogot** (kb. **10–20 ticket**).
    b. Használjatok **Sub-ticketteket** (parent-child struktúrát/fát), például:
        i. *Fő ticket :* Adatbázis kezelés
            1. *Sub-ticket 1:* Adatbázis-séma megtervezése
            2. *Sub-ticket 2:* Migrációs scriptek elkészítése

   c. **Címkézés (Labels):** Minden ticketet lássatok el a megfelelő labellel (pl. database, UI, backend, stb.).
3. **Becslés (Estimation):**
   a. Minden tickethez rendeljetek idő/pont becslést (Estimate).
   b. **Kötöttség:** Egy legalsó szintű sub-ticket becslése sem haladhatja meg az egy kéthetes sprint alatt elvégezhető méretet!

3. Sprint Tervezés, Fejlesztés és Retrospektív

1. **Sprint Tervezés (Sprint Planning):** Indítsatok el **egy darab 2 hetes sprintet**.
2. **Sprint Backlog összeállítása:**
   a. Húzzátok be a **Sprint Backlogba** azokat a ticketeket a Product Backlogból, amelyeket a kéthetes sprint alatt meg tudtok valósítani.
   b. **Függőségek szabálya:** Nem kerülhet a sprintbe olyan ticket, amelynek az előfeltétele (blokkoló függősége) még nincs kész!
3. **Fejlesztési Workflow (Git & Pull Request):**
   a. A feladatot a saját gépetekre klónozott repositoryban végezzetek.
   b. Amikor elkezdtek dolgozni egy ticketen, állítsátok a ticket státuszát **In Progress**-re.
   c. Hozzatok létre egy új branchet a GitHub-on es checkoutoljatok ki ra a saját laptopotokon.
   d. Végezzétek el a szükséges kódmódosításokat, majd: stage, commit, push. A commit neve, es leirasa legyen tömör, de reflektáljon, a tartalmára, es tartalmazza megvalósítandó issue szamat.
   e. Hozzatok létre egy **Pull Requestet (PR)** a GitHubon a main branch felé ebből a brachbol.
   f. Code Review & Kommunikáció:
      i. A PR-hoz a társszerző/fejlesztőtárs írjon kommentet (kérdezzen rá a megoldásra vagy véleményezze), és a kód beküldője válaszoljon rá (indokolja a választott megoldást).
   g. **Automatikus Ticket Lezárás:** A PR leírásában (description) hivatkozzatok a kapcsolódó ticketre a kulcsszóval (pl. Fixes #12 vagy Closes #12).
   h. **Merge:** Ha minden rendben a PR-ral, merge-öljétek a PR-t a main branchbe (ezzel a ticket automatikusan átkerül a **Done** oszlopba).
4. **Sprint Retrospektív (Retrospective):**
   a. Nem baj, ha a sprint végén nem kerül minden ticket **Done** állapotba, vagy ha hamarabb végeztek.
   b. A sprint végén számoljátok össze a teljesített becslési pontokat, és vonjátok le a következtetést: **Túl- vagy alul vállaltátok magatokat a sprint elején?** Ezt a megállapítást dokumentáljátok mint a Sprint Retrospektív tanulságát.

4. CI/CD Pipeline & Bónusz Feladatok

Alap CI Pipeline (.github/workflows/build.yml):

Hozzatok létre egy automatizált workflow-t a GitHub Actions segítségével, ami **minden egyes push és PR esetén** lefut az adott branchre:

1. **Linting:** Az adott nyelvnek megfelelő statikus kódelemző lefutása.
2. **Formatting:** Kódformázási ellenőrzés (sorhossz, felesleges szóközök/behúzások stb.).
3. **Automated Tests:** Az automatizált unit/funkcionális tesztek lefutása.

Bónusz feladatok:

- **Bónusz 1 – Test Coverage :** A CI pipeline jelenítse meg a kód lefedettségét (Coverage), és az eredmény legyen látható a GitHub felületén (pl. PR kommentben vagy badge-ként/job summary-ként).
- **Bónusz 2 – Automatic Release Generation, CD:** Hozzatok létre egy automatizációt, ami **kizárólag akkor**, amikor a main branchre merge-ölés történik, automatikusan generál egy új **GitHub Release**-t a jobb oldali sávban (tartalmazhatja a forráskódot vagy a fordítási binárist).
- **Bónusz 3 – Git Konfliktus Kezelése (Merge Conflict Resolution):** Mutassátok be egy szimulált merge conflict feloldását!
    - Hozzatok létre egy állapotot, ahol a main branch és a fejlesztői branch ugyanazt a fájlsort módosítja eltérő módon.
    - A Pull Requestnél megjelenő git konfliktust **kizárólag a GitHub webes felületén** oldjátok fel, majd merge-öljétek a kódot.

5. Dokumentáció és Bemutatás

1. **Dokumentáció:**
    a. Készítsetek egy strukturált beszámolót (Word, PDF vagy PPT formátumban).
    b. Tartalmazzon **tartalomjegyzéket**.
    c. Lépésről lépésre mutassa be a folyamatot **képernyőképekkel** illusztrálva (inkább több printscreen, mint kevesebb: Product Backlog, ágaztatott ticketek, Sprint Backlog, PR diskurzusok, lefutott CI pipeline, conflict feloldás UI-on, retrospektív/sprint zárás, stb.).
    d. A dokumentációt küldjétek el nekem az MS Teams felületén.
2. **Bemutatás (Konzultáción):**
    a. A feladatot a következő gyakorlaton kell bemutatni és szóban megvédeni (mit, hogyan és miért így valósítottatok meg).

b. Ha a következő gyakorlatig nem készül el teljesen a feladat, a gyakorlaton megbeszélhetjük, es egy egyeztetett MS Teams meetingen is pótolható/javítható az osztályzat később.

Egyéb: ebben a pillanatban nincs MS Teams elérésem, de ez a nagyon közeli jövőben változni fog.

Ha elakadtok vagy bármilyen tisztázásra, segítségre lenne szükség, bármikor kereshetnek az MS Teams felületén.

Akik az 1. gyakorlaton igazolatlanul nem vettek részt, azok a sorsáról még utána kérdezek.